

화학2 누적 OX 10회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 10-01** 분자간힘 반데르발스 상수 a 는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. ☐ O ☐ X
- 10-02** 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 10-03** 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 10-04** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-05** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 10-06** 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 10-07** 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-08** 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 10-09** 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☐ X
- 10-10** 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 10-11** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 10-12** 액체 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 10-13** 고체 육방밀집구조는 배위수가 12이다. ☐ O ☐ X
- 10-14** 고체 육방밀집구조에서 한번의 길이(l)는 $2r$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-15** 고체 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-16** 농도 몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 10-17** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 10-18** 농도 묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. ☐ O ☐ X
- 10-19** 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-20** 총괄성 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). ☐ O ☐ X
- 10-21** 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 10-22** 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 10-23** 삼투압 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. ☐ O ☐ X
- 10-24** 삼투압 삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. ☐ O ☐ X
- 10-25** 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-26** 엔탈피 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. ☐ O ☐ X
- 10-27** 엔탈피 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. ☐ O ☐ X
- 10-28** 엔탈피 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. ☐ O ☐ X
- 10-29** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 10-30** 엔탈피 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다. ☐ O ☐ X

- 10-31** 엔트로피 엔트로피 S 는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다. ☐ O ☐ X
- 10-32** 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ O ☐ X
- 10-33** 엔트로피 같은 물질이면 고체 상태가 기체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ O ☐ X
- 10-34** 엔트로피 온도가 낮을수록 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-35** 엔트로피 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-36** 엔트로피 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 감소한다. ☐ O ☐ X
- 10-37** 엔트로피 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-38** 자발성 자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다. ☐ O ☐ X
- 10-39** 자발성 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 10-40** 자발성 깃스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 10-41** 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-42** 자발성 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-43** 자발성 $\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-44** 자발성 $\Delta G = 0$ 이면 반응이 평형 상태이다. ☐ O ☐ X
- 10-45** 자발성 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-46** 자발성 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-47** 자발성 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 저온에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-48** 자발성 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-49** 자발성 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 저온에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-50** 자발성 반응의 자발성은 ΔH 만으로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 10-51** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-52** 자발성 온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다. ☐ O ☐ X
- 10-53** 자발성 ΔG 가 양수일수록 자발성이 크다. ☐ O ☐ X
- 10-54** 엔트로피 기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-55** 엔트로피 ΔS 가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다. ☐ O ☐ X
- 10-56** 자발성 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다. ☐ O ☐ X
- 10-57** 자발성 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이면 온도와 무관하게 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 10-58** 자발성 자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$ 로 어림할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 10-59** 엔트로피 계의 엔트로피가 감소하는 반응은 절대 일어날 수 없다. ☐ O ☐ X
- 10-60** 엔트로피 용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X